

Aula 1

Computação em Nuvem

Prof. Armando Kolbe Junior

Definição e conceitos básicos

Fundamentos da computação em nuvem



Armando Kolbe Junior/Gemini/Google

Fundamentos da computação em nuvem

- A computação em nuvem oferece a capacidade de acessar serviços e recursos de TI via internet, sem a necessidade de gerenciar infraestrutura física local
- Permite que empresas e indivíduos utilizem armazenamento, processamento e aplicativos remotamente

Fundamentos da computação em nuvem

- Exemplo real: a Microsoft 365 oferece aplicativos como Word e Excel *online*, eliminando a necessidade de instalação

Modelos de serviço de nuvem

- A computação em nuvem é oferecida por meio de três modelos principais de serviço: IaaS (Infraestrutura como Serviço), PaaS (Plataforma como Serviço) e SaaS (Software como Serviço)
- Cada modelo atende a diferentes necessidades, desde infraestrutura até aplicativos prontos para uso

Modelos de serviço de nuvem

- Exemplo real: AWS oferece serviços de IaaS, enquanto o Google Workspace opera no modelo SaaS

Modelos de implantação

- Empresas podem adotar diferentes formas de nuvem: pública, privada ou híbrida
- Na nuvem pública, os recursos são compartilhados entre várias empresas, enquanto na privada são dedicados a uma organização específica
- A nuvem híbrida combina os dois modelos

Modelos de implantação

- Exemplo real: a Netflix utiliza uma combinação de nuvem pública e privada para otimizar seus serviços

Benefícios da computação em nuvem

- A nuvem oferece vantagens como escalabilidade automática, flexibilidade de acesso, economia de custos operacionais e aumento da agilidade nos negócios
- Empresas podem escalar seus recursos sob demanda, pagando apenas pelo que utilizam

Benefícios da computação em nuvem

- Exemplo real: a Uber utiliza a escalabilidade da nuvem para gerenciar o aumento de usuários em horários de pico

Impacto da computação em nuvem nas empresas

- A computação em nuvem tem sido um pilar na transformação digital, permitindo inovação rápida, testes de novos produtos e serviços, além de redução de tempo para lançamento de produtos

Impacto da computação em nuvem nas empresas



Armando Kolbe Junior/Gemini/Google

- Exemplo real: a Airbnb utiliza a nuvem para escalar seus sistemas globalmente, dando suporte a milhões de usuários

História e evolução da computação em nuvem

Origem da computação em nuvem



Armando Kolbe Junior/Gemini/Google

Origem da computação em nuvem

- Anos 1950 a 1990
- A ideia de compartilhamento de recursos entre computadores começou com o *time-sharing* nos anos 1950
- Nos anos 1990, com o avanço da internet, o conceito evoluiu para o que conhecemos hoje como computação em nuvem

Origem da computação em nuvem

- Exemplo real: o surgimento do ARPANET, que facilitou o compartilhamento de dados entre computadores

Primeiros provedores de nuvem

- Amazon Web Services (AWS)
- Lançada em 2006, a AWS foi pioneira em serviços de infraestrutura na nuvem, criando um ecossistema que mudou a forma como as empresas acessam e utilizam recursos de TI

Primeiros provedores de nuvem

- **Startups** utilizam AWS para evitar custos com infraestrutura física

Expansão dos provedores

- A Google e a Microsoft, com suas plataformas Google Cloud e Azure, seguiram a AWS, oferecendo serviços especializados, como *machine learning* e análise de *big data*

Expansão dos provedores

- Exemplo real: o Google Cloud impulsiona o YouTube com análise de dados em grande escala

Adoção da nuvem pelas empresas

- Empresas se adaptam ao novo modelo
- Com o avanço da computação em nuvem, muitas empresas tradicionais precisaram migrar suas operações para a nuvem para acompanhar a inovação e a eficiência do mercado digital

Adoção da nuvem pelas empresas

- Exemplo real: a General Electric migrou seus sistemas para a nuvem para ganhar agilidade

Futuro da computação em nuvem

- O caminho à frente
- A computação em nuvem continuará a evoluir, com o aumento da adoção de IA, *machine learning* e Internet das Coisas (IoT)
- Empresas estão explorando novas formas de otimizar suas operações utilizando essas tecnologias

Futuro da computação em nuvem

- Exemplo real: a Tesla utiliza a nuvem para processar dados de seus carros autônomos em tempo real



Armando Kolbe Junior/Gemini/Google

Principais provedores de nuvem

Amazon Web Services (AWS)



Armando Kolbe Junior/Gemini/Google

Amazon Web Services (AWS)

- O líder de mercado
- A AWS domina o mercado de computação em nuvem, oferecendo uma vasta gama de serviços que atendem desde *startups* até grandes corporações

Amazon Web Services (AWS)

- Exemplo real: a Netflix utiliza a AWS para gerenciar seu conteúdo globalmente

Microsoft Azure

- A integração com o ecossistema Microsoft
- Azure é a escolha natural para empresas que já utilizam tecnologias da Microsoft, com serviços que se integram facilmente a sistemas como Windows Server e Office 365

Microsoft Azure

- Exemplo real: a Adobe usa Azure para fornecer suas soluções criativas na nuvem

Google Cloud

- *Big data e machine learning*
- O Google Cloud é conhecido por seu foco em análise de dados e *machine learning*, sendo uma das melhores opções para empresas que trabalham com grandes volumes de dados

Google Cloud

- Exemplo real: a Spotify utiliza o Google Cloud para processar dados de milhões de usuários

Outros provedores de nuvem

- IBM, Oracle e Alibaba Cloud
- Além dos três grandes provedores, empresas como IBM, Oracle e Alibaba Cloud oferecem serviços de nuvem, focados em soluções específicas como inteligência artificial e *blockchain*

Outros provedores de nuvem

- Exemplo real: a Oracle Cloud é amplamente utilizada para sistemas de ERP

Multicloud e nuvem híbrida

- Usando múltiplos provedores
- Muitas empresas adotam uma abordagem *multicloud* para evitar dependência de um único provedor e garantir redundância e segurança em suas operações

Multicloud e nuvem híbrida

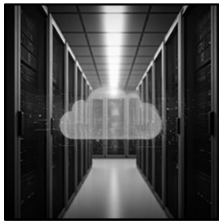


- Exemplo real: a Ford usa AWS e Azure para diferentes aspectos de sua infraestrutura global

Armando Kolbe Junior/Gemini/Google

Benefícios da computação em nuvem

Infraestrutura de computação em nuvem com servidores e *data centers*



Armando Kolbe Junior/Gemini/Google

Redução de custos operacionais

- Eficiência financeira
- A computação em nuvem elimina a necessidade de investir em infraestrutura física, como servidores e *data centers*
- Empresas podem reduzir seus custos operacionais ao pagar apenas pelos recursos que utilizam

Redução de custos operacionais

- Exemplo real: *startups* como Airbnb iniciaram suas operações na nuvem, evitando altos investimentos iniciais em *hardware*

Escalabilidade e flexibilidade

- Crescimento sob demanda
- A nuvem permite que empresas aumentem ou diminuam seus recursos conforme a demanda
- Isso garante flexibilidade para lidar com picos de uso ou com o crescimento de operações, sem a necessidade de novos investimentos em infraestrutura

Escalabilidade e flexibilidade

- Exemplo real: a Uber consegue aumentar sua capacidade de processamento durante horários de pico, como grandes eventos e feriados

Acesso remoto e mobilidade

- Trabalhar de qualquer lugar
- A computação em nuvem oferece mobilidade, permitindo que funcionários acessem sistemas e arquivos de qualquer lugar com uma conexão à internet, promovendo o trabalho remoto

Acesso remoto e mobilidade

- Exemplo real: a Slack utiliza a nuvem para permitir a comunicação e a colaboração entre equipes distribuídas globalmente

Inovação rápida

- Agilidade no desenvolvimento de produtos
- A nuvem acelera o processo de desenvolvimento e lançamento de novos produtos, permitindo que empresas testem e implementem ideias rapidamente sem a necessidade de infraestrutura física complexa

Inovação rápida

- Exemplo real: a Tesla utiliza a nuvem para atualizar seus veículos com novos *softwares*, sem que os usuários precisem visitar concessionárias

Sustentabilidade e redução de impacto ambiental

- Computação verde
- Grandes provedores de nuvem investem em *data centers* sustentáveis, utilizando energias renováveis e otimizando o uso de recursos. Isso reduz o impacto ambiental em comparação com *data centers* corporativos locais

Sustentabilidade e redução de impacto ambiental

- Exemplo real: a Google Cloud é um dos provedores mais comprometidos com a neutralidade de carbono, utilizando energia 100% renovável



Armando Kolbe Junior / Gemini / Google

Desafios e considerações

Proteção de informações sensíveis na computação em nuvem



Armando Kolbe Junior / Gemini / Google

Segurança e privacidade de dados

- Protegendo informações sensíveis
- Um dos maiores desafios da computação em nuvem é a proteção de dados
- As empresas devem garantir que seus dados estejam protegidos contra ataques cibernéticos, acessos não autorizados e violações de privacidade

Segurança e privacidade de dados

- Exemplo real: em 2021, o Facebook enfrentou um vazamento de dados de milhões de usuários, ressaltando a importância da segurança

Dependência de provedores (*vendor lock-in*)

- Desafios na migração de dados
- Uma das considerações ao adotar um provedor de nuvem é o risco de dependência excessiva (*vendor lock-in*), que dificulta a migração para outro provedor ou o uso de múltiplas nuvens

Dependência de provedores (*vendor lock-in*)

- Exemplo real: empresas que utilizam a AWS, como a Dropbox, precisam planejar cuidadosamente qualquer migração para evitar *downtime*

Conformidade regulatória

- *Compliance* com leis locais e internacionais
- Empresas que operam em diferentes regiões precisam garantir que os dados armazenados na nuvem estejam em conformidade com regulamentações como GDPR (Europa) e LGPD (Brasil)
- O não cumprimento dessas leis pode resultar em multas e sanções

Conformidade regulatória

- Exemplo real: o Google precisou ajustar seus serviços de nuvem para atender às exigências do GDPR na Europa

Disponibilidade e confiabilidade

- Garantindo continuidade dos serviços
- A disponibilidade dos serviços de nuvem é um fator crítico
- Empresas que dependem da nuvem precisam garantir que seus serviços estarão disponíveis 24/7, com tempo mínimo de inatividade (*downtime*)

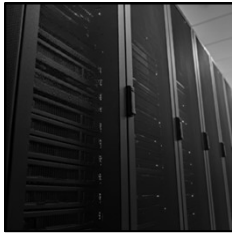
Disponibilidade e confiabilidade

- Exemplo real: a AWS sofreu uma falha de serviço em 2017, afetando *sites* globais como Reddit e Airbnb

Custo de longo prazo

- Gerenciamento de custos na nuvem
- Embora a computação em nuvem ofereça redução de custos iniciais, o gerenciamento inadequado dos serviços pode resultar em gastos excessivos a longo prazo
- É fundamental controlar o uso de recursos e otimizar o orçamento

Custo de longo prazo



Armando Kolbe Junior/Gemini/Google

■ Exemplo real: a Zynga, empresa de jogos, migrou seus sistemas para a nuvem, mas depois trouxe alguns de volta ao local devido ao aumento dos custos com a nuvem